Informe de hallazgos y experiencia de usuario

Actividad autónoma · Sesión 9 · Pruebas de venta y reporte de ventas por categoría

Estudiante	Pacho	**Fecha**	11/10/2026
Proyecto	PharmaSoft	**Rama**	feature/pruebas-reporte-ventas-pacho

C1. Resumen de la ejecución

Se ejecutaron los **21 casos** exigidos: 17 de la guía y cuatro propios (B-03, C-05, V-06 y X-02). Cada fila de la matriz registra precondición, datos, cálculo manual cuando corresponde, resultado observado, estado y evidencia. El resultado final es **19 Pasa, 2 Falla y 0 Pendiente**.

Grupo	Casos	Pasa	Falla
Buscadores	3	3	0
Cálculos	5	5	0
Validaciones	6	4	2
Confirmación	2	2	0
Mensajes	2	2	0
Impresión	1	1	0
Consistencia	2	2	0
Total	**21**	**19**	**2**

Criterio de interpretación

Los dos fallos son respuestas observadas de la API, no errores de las capturas: V-02 aceptó una cantidad decimal y V-05 aceptó dos líneas del mismo producto. La SPA bloqueó el decimal; el servicio HTTP debe aplicar la misma regla a clientes externos como Postman. M-01 confirmó el rechazo 409 cuando una segunda pestaña intentó vender el stock ya agotado.

Vista de reporte comprobada

El feature **reportes** ofrece filtro de fechas, validación de rango, tabla, barras y totales. En la SPA, sin filtro mostró **8 categorías, 40 unidades y S/ 575.50**; el 11/10/2026 mostró **6 categorías, 25 unidades y S/ 465.50**. También se verificaron el aviso por fechas invertidas, el estado vacío y el botón Limpiar. La colección de Postman y la matriz acompañan este informe.

Documentos base: **docs/matriz-pruebas-s9.md** · **postman/PharmaSoft-S9-Ventas.json** · evidencias en **docs/evidencias-s9-autonoma/** y **docs/evidencias-s9/**.

C2. Fichas de hallazgos

Dos fallos confirmados por petición y respuesta. Las correcciones indicadas aún no se han aplicado.

V-02 · La API registra una cantidad distinta de la enviada

Severidad: alta. El importe y el stock de una venta pueden basarse en unidades diferentes de las solicitadas por el cliente HTTP.

Esperado: cantidad: 0 y **cantidad: 2.5** reciben 400; no se registra ninguna venta. **Observado:** Angular bloqueó ambos valores sin POST y la API rechazó 0 con 400. El POST con 2.5 respondió **201** y creó la venta **41** con cantidad **2** y total **S/ 44.00** (producto 8 a S/ 22.00).

Causa probable: en **DetalleVentaRequestDTO.cantidad**, el tipo Integer y **@Min(1)** permiten que el deserializador convierta 2.5 en 2 antes de validar. **Corrección:** rechazar los números JSON fraccionarios durante la deserialización, por ejemplo desactivando **ACCEPT_FLOAT_AS_INT**, y responder 400 antes de entrar a **VentaServiceImpl.registrar**.

Evidencia: V-02_spa_cero.png, V-02_spa_decimal.png, V-02_postman_cero.png y V-02_postman_decimal.png. **Verificación tras corregir:** repetir 2.5 y comprobar 400 sin venta nueva; repetir 0 y un entero válido.

V-05 · La API acepta dos líneas del mismo producto

Severidad: media. El total fue correcto, pero el comprobante muestra un producto dos veces y la conducta difiere de Angular, que acumula unidades en una sola línea.

Esperado según la regla elegida: 409 al recibir el mismo productoId en dos líneas, sin crear venta ni descontar stock. **Observado:** el POST con dos líneas del producto 60, KR Piña 500ml, respondió **201** y creó la venta **42** con dos detalles de una unidad a S/ 1.50 y total **S/ 3.00**. El stock pasó de **3 a 1**.

Causa probable: VentaServiceImpl.registrar procesa cada detalle y descuenta stock sin comprobar IDs repetidos. **Corrección:** rechazar duplicados con 409 antes de modificar stock, dentro de la transacción; aplicar la misma regla en SPA y API.

Evidencia: V-05_stock_antes.png, V-05_postman.png y V-05_stock_despues.png. **Verificación tras corregir:** repetir el POST duplicado, comprobar 409 y stock intacto; probar una sola línea con cantidad 2.

C3. Análisis de experiencia de usuario

Conclusiones a partir de la SPA, la API y los casos de la matriz

1. ¿Por qué el total de Angular es estimado?

VentaForm calcula subtotales y total con computed y redondear para que el cajero revise la operación. El navegador envía solo clienteId, productoId y cantidad. **VentaServiceImpl.registrar** consulta el precio vigente, comprueba stock y calcula el total dentro de la transacción. Si la API aceptara un total enviado por el navegador, una petición modificada en DevTools o Postman podría guardar un importe que no corresponde a los precios y unidades reales.

2. ¿Debe la API aceptar el mismo producto en dos líneas?

Propongo una línea como máximo por producto. Angular ya suma a la línea existente en **VentaForm.agregarProducto**. V-05 confirmó que la API acepta dos líneas repetidas: descontó ambas unidades y devolvió dos detalles en la venta 42. Aunque S/ 3.00 es aritméticamente correcto, el comprobante queda confuso. Rechazar con 409, o consolidar antes del cálculo y del descuento, daría una regla coherente; este informe elige el rechazo.

3. ¿Qué mejorar después del 409 de M-01?

La segunda pestaña conservó el cliente y la línea tras el 409, y mostró un toast claro. Sin embargo, seguía mostrando 2 unidades y un total estimado de S/ 70.00 cuando el stock real era 0. Tras el error, **VentaForm.confirmar** debería volver a consultar el producto, mostrar el stock actual, enfocar el campo de cantidad y ofrecer ajustar o quitar la línea. Así el cajero corrige la venta sin reconstruirla.

4. ¿Por qué el reporte no requiere paginación?

GET /reportes/ventas-por-categoria agrupa las líneas y devuelve una fila por categoría vendida: un conjunto pequeño que permite comparar todas las barras y sumar el monto general en la misma vista. **GET /ventas/buscar** devuelve transacciones individuales que crecen continuamente; allí la paginación limita transferencia y longitud de la tabla. Si el número de categorías aumenta mucho, convendría revisar esta decisión.

Cierre. La matriz quedó completa: 19 casos pasan y dos revelan validaciones faltantes en la API. Las impresiones de una venta registrada, una anulada y una consulta filtrada se guardaron como PDF A4 sin controles del navegador. Las fichas V-02 y V-05 dejan definidos el cambio propuesto y la prueba de regresión para una corrección posterior.